

운영 비용 검토 보고서 (정정판)

Good Things Roasters · 정식 오픈 전 인프라 운영비용 점검

작성일 · 2026-06-22 (S322)

버전 · v3.0 (v2.0 정정)

대상 · 운영비용 의사결정 보고

기준 · 각 서비스 공식 요금 + 실제 설정 확인

전제 · 단일 매장·정식 오픈 직전·실주문 0

정정 · v2.0(2026-04) 오류 반영

작성 원칙. 비용을 단정하지 않는다. 항목마다 확신도를 표기하고, 검증 못 한 값은 "확인 필요"로 남긴다. 금액은 공식 출처의 USD 기준으로만 적고, 원화 총액·환율 환산은 변동성으로 단정하지 않는다(결제 시점 확정).

확신도 — ✅ 공식확인 공식 출처로 검증 · ◆ 추정 우리 규모 기반 판단 · ❓ 미검증 이번 미확인·확인 필요

1. 핵심 요약

성격	항목	비용
강제 고정비	Vercel Pro — 상업(결제) 운영 시 필수	월 \$20부터(USD)
매출 연동	토스페이먼츠 결제 수수료 — 팔릴 때만·건별	매출 비례
연 1회	도메인 갱신	연 갱신비
무료 가능	Supabase · Resend · Upstash · Sentry · 네이버 지도 (우리 규모)	₩0 (한도 내)

한 줄 결론

실질 강제 고정비는 Vercel Pro(월 \$20부터) 하나이며, 도메인 연 갱신비가 더해진다. 나머지 인프라는 우리 규모에서 무료 범위로 시작 가능하고, 트래픽·데이터가 커지면 그때 선택적으로 유료 전환한다.

2. 항목별 상세

서비스	역할	현재/플랜	비용-비고	확신도
Vercel	웹 호스팅	Pro 필요	월 \$20부터(USD·월 청구·카드 필수). 무료(Hobby)는 상업 운영 약관 위반 → 결제 사이트 불가. \$20에 사용크레딧 \$20 + 1TB 전송 + Edge 1천만 요청 포함.	✓
Supabase	DB·인증·이미지저장	Free 시작	현재 ₩0. 용량·MAU 한도 초과 또는 관리형 백업 원하면 Pro \$25/월 (선택). 백업은 무료로 자동화 완료 (\$4) → Pro 강제 아님.	✓
토스페이먼츠	결제	심사 중	월 고정비 아님. 매출 연동 결제 수수료(건별 %) — 가맹 계약 조건 별.	? 계약 확인
Resend	주문·알림 메일	Free	현재 ₩0(일 100통·월 3,000통). 주문 메일엔 충분. 뉴스레터를 100명 ↑ 대량 발송 시 유료 전환 가능.	✓
Upstash	보안(요청수 제한)	미연결	현재 ₩0(미연결). 무료 티어(월 50만 요청) 우리 규모 충분 · 상업 이용 결제 강제 없음 · 카드 미등록 시 깜짝 청구 없음. ※ 현재 카딩/PIN 방어는 꺼진 상태(라이브 전 켜기 권장).	✓
Sentry	에러 모니터링	Free	현재 ₩0(월 5,000건). 초과해도 과금 없이 이벤트만 드롭 → 깜짝 청구 없음.	✓
네이버 지도	지도(전환 검토 중)	—	사업자 대표계정 무료 한도가 단일 매장 사용량을 크게 상회 → 무료 범위 . 상세: 별도 보고서.	✓
도메인	goodthingsroasters.com	보유	연 1회 갱신비. (v2.0 기재 가비아 약 ₩2,000 — 등록처·금액 이번 미검증)	? 미검증
Google Workspace	도메인 이메일	기존	v2.0 기재 약 ₩8,500/월 — 이번 세션 미검증. 사용 여부·요금 확인 필요.	? 미검증

3. 이전 보고서(v2.0-2026-04) 정정 사항

⚠ v2.0 는 그대로 사용 금지 — 아래가 정정됨

- Vercel "런칭 초기 Hobby 무료 ₩0" → ❌ 오류. 결제·판매 사이트는 **Hobby 약관 위반(상업 사용 금지)** 이라 런칭부터 **Pro(\$20/월)**가 필수. "초기 ₩0"은 성립하지 않음.
- 원화 총액 표기(월 약 ₩10,500 등) → 환율·플랜 변동으로 단정 부적절 → 공식 **USD 기준**으로 대체, 총액 단정 제거.
- Upstash·Sentry 누락 → 본 보고서에 추가(둘 다 현재 ₩0).

4. 데이터 백업 (이번 세션 조치)

✅ 무료 자동 백업 구축 완료

Supabase 무료 티어는 관리형 백업이 없으나, **GitHub Actions**로 **매일 자동 덤프** → **gpg(AES256) 암호화** → 보관하도록 구성했다. **추가 비용 없이** 결제·주문 데이터 백업을 확보 → 백업 목적의 Supabase Pro 결제는 불필요.

5. 확인이 필요한 항목 (미검증)

- 토스페이먼트 결제 수수료율 — 가맹 계약·정산 조건
- 도메인 등록처·연 갱신비
- Google Workspace 사용 여부·요금
- 각 무료 티어의 **초과 시점** — 실제 트래픽·데이터 누적 후 대시보드 확인

6. 결론

- 강제 월 고정비 = **Vercel Pro \$20부터(USD)**. 그 외 인프라는 우리 규모에서 무료로 시작 가능.
- 깜짝 청구 위험 낮음 — 무료 티어형(Upstash·Sentry 등)은 카드 미등록 또는 초과 시 중단 구조라 자동 청구가 없음. 실청구는 Vercel(구독)과 토스 수수료(매출 연동)에 한정.
- 데이터 백업은 **무료로 해결**(Supabase Pro 불필요).
- 총액·원화 환산은 본 보고서에서 단정하지 않음 — 미검증 항목(\$5) 확정 후 합산 권장.

출처

- Vercel Pro Plan — <https://vercel.com/docs/plans/pro-plan>
- Vercel Pricing — <https://vercel.com/pricing>
- Supabase Pricing — <https://supabase.com/pricing>
- Resend 한도 — <https://resend.com/docs/knowledge-base/account-quotas-and-limits>
- Upstash Redis Pricing — <https://upstash.com/docs/redis/overall/pricing>

- Sentry Pricing — <https://sentry.io/pricing/>
- 네이버 지도 — docs/maps-naver-ncp-pricing.pdf (별도 보고서)